Какие договоры госзакупок сорвутся?

Мидтерм · Базовая модель · Tender Risk ML · Азиз Абдулин

ЗАДАЧА

Бинарная классификация: в момент выбора победителя предсказать, будет ли договор расторгнут или не подписан.

ЗАЧЕМ

1,8 млн закупок в год: аудиторы могут проверить лишь малую долю, и им нужен список самых рискованных закупок.

358 789

закупок с известным исходом (I кв. 2024)

6,6 %

из них закончились сорванным договором

1 : 14

дисбаланс классов: срывы редки

Данные: закупки с известным исходом

Источник — Открытые данные портала госзакупок goszakup.gov.kz (OWS v3 API)

Охват — Все закупки января–марта 2024, по которым есть договор; 5 связанных таблиц сведены в одну строку на закупку

Target — contract_failed = 1, если договор расторгнут или не подписан

Признаки — 20 признаков, известных в момент выбора победителя: сумма, способ, конкуренция, сроки, предмет, регион

358 789
закупок

6,6 %
доля срывов

20
признаков

Разбиение по времени, без перемешивания



Train: 1 янв – 29 фев · Validation: 1–15 мар · Test: 16–31 мар

2+ года
прошло после закупок, поэтому исход каждого договора уже известен

Без утечек
в признаках только то, что известно в момент выбора победителя

Из чего состоял датасет

trd_buy

630 762

закупки (объявления)

сумма, способ закупки, даты, организатор

lots

1 286 364

лоты

что закупают: название и сумма

trd_app

1 066 963

заявки участников

кто участвовал и по какой цене

contracts

555 723

записи договоров

статус: исполнен или сорван. Отсюда target

rnu

17 343

реестр недобросовестных

чёрный список поставщиков

Таблицы связаны по id закупки и БИН поставщика. Всего 3,6 млн строк; закупки опубликованы с 1 января по 31 марта 2024.

Как из пяти таблиц получилась одна

1 Свернули допсоглашения

555 723 строки → 480 269 договоров: 13,6 % строк были допсоглашениями

2 Взяли закупки с договором

630 762 → 358 789: без договора нет исхода, который можно предсказать

3 Собрали признаки

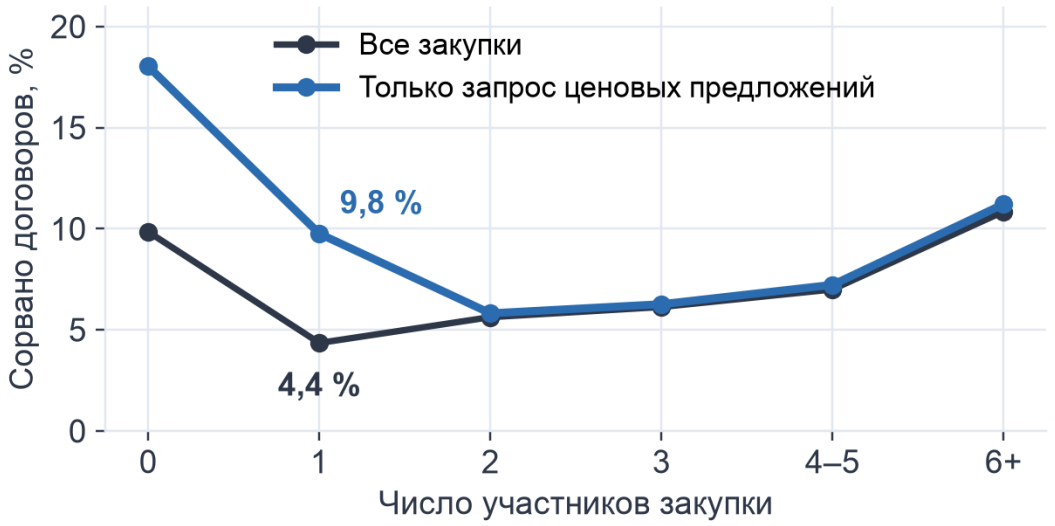
1 строка = 1 закупка: 20 признаков и target; сумма взята в логарифме

Что мы выяснили из данных

Чем дороже закупка, тем чаще срыв



Число участников и доля срывов



Сумма закупки

В самых дешёвых закупках срывается 1,5 %, в самых дорогих 16,5 %

Способ закупки

Запрос ценовых предложений 9 %, из одного источника 3 %, рамочные 1 %

Парадокс Симпсона

Один участник кажется безопасным, но внутри одного способа он рискованнее двух

Предмет и регион

Товары 9,1 %, услуги 4,2 %. В Астане, Шымкенте и Алматы вдвое выше, чем в регионах

Baseline: логистическая регрессия

Предобработка

Медиана вместо пропусков + флаги пропуска, масштабирование, one-hot; обучается только на train

↓

Логистическая регрессия

L2-штраф, C = 1, class_weight = balanced, solver lbfgs

↓

Оценка риска 0–1

Ранжирует закупки; порог решения подобран на validation

Обучение: 266 294 закупки (январь–февраль) · 20 признаков → 52 входа · сошлась за 75 итераций · 1 секунда

Почему эта модель

1. Выдаёт вероятность, поэтому закупки можно ранжировать для проверки
2. Понятные коэффициенты: модель можно сверить с результатами EDA
3. Веса классов решают проблему дисбаланса 1 : 14 без ресэмплинга
4. Обучается за 1 с на 266 тыс. строк и работает с разреженным текстом

Пока не базовая модель

Градиентный бустинг и трансформер запланированы на A3: им нужна модель для сравнения. SVM и kNN не масштабируются на 266 тыс. строк. Наивный Байес: признаки коррелируют.

Метрики: почему accuracy не подходит

93,4 %

accuracy у «модели», которая никого не помечает

…и не находит ни одного срыва

При 6,6 % срывов accuracy поощряет бездействие. У полезных моделей она ниже, около 0,89, потому что они решаются помечать закупки.

ROC-AUC **0,79**

Вероятность, что сорванный договор получит оценку выше успешного. Не зависит от порога и соотношения классов.

PR-AUC **0,26**

Средняя точность по всем уровням полноты. Случайный уровень 0,066, у нас в 4 раза выше. Самая честная при дисбалансе.

F1 **0,32**

Баланс точности (0,26) и полноты (0,42) при одном пороге, подобранном только на validation.

Precision@1 % **0,50**

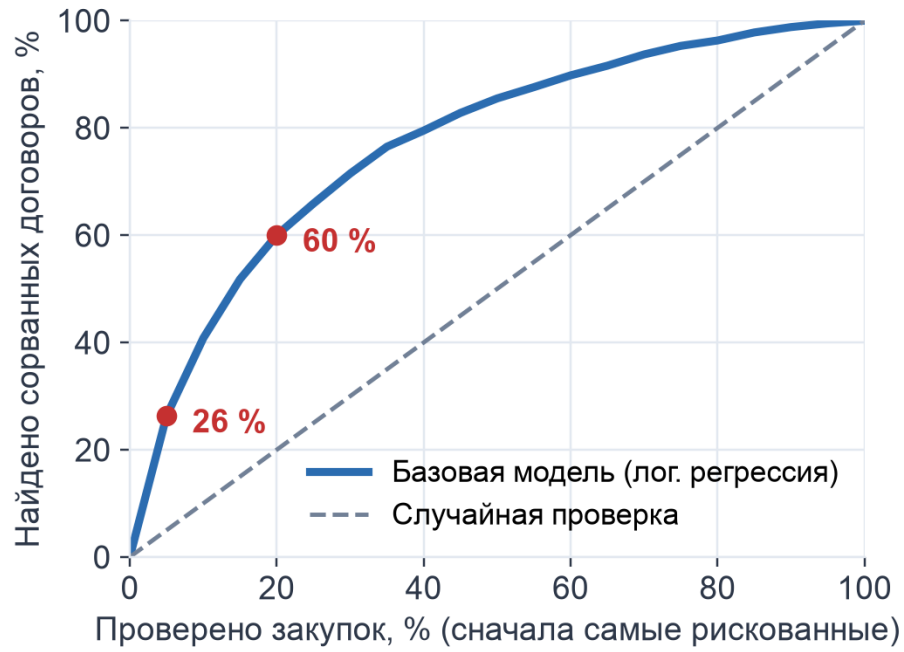
Качество верхушки списка: соответствует ограниченным возможностям аудитора.

Результаты: намного лучше случайного отбора

Модель (test: 16–31 марта)	ROC-AUC	PR-AUC	F1	P@1 %	R@5 %
Без модели (prior)	0,500	0,066	–	0,066	0,050
Лог. регрессия (baseline)	**0,792**	**0,262**	**0,324**	**0,504**	**0,263**
Случайный лес	0,804	0,298	0,368	0,563	0,300
Лог. регр. + текст лотов	0,802	0,282	0,332	0,550	0,277

1. Стабильно: ROC-AUC 0,794 на validation и 0,792 на test
2. Нелинейность важна: случайный лес даёт +0,04 PR-AUC на тех же признаках
3. Текст лотов добавляет немного: +0,02 PR-AUC

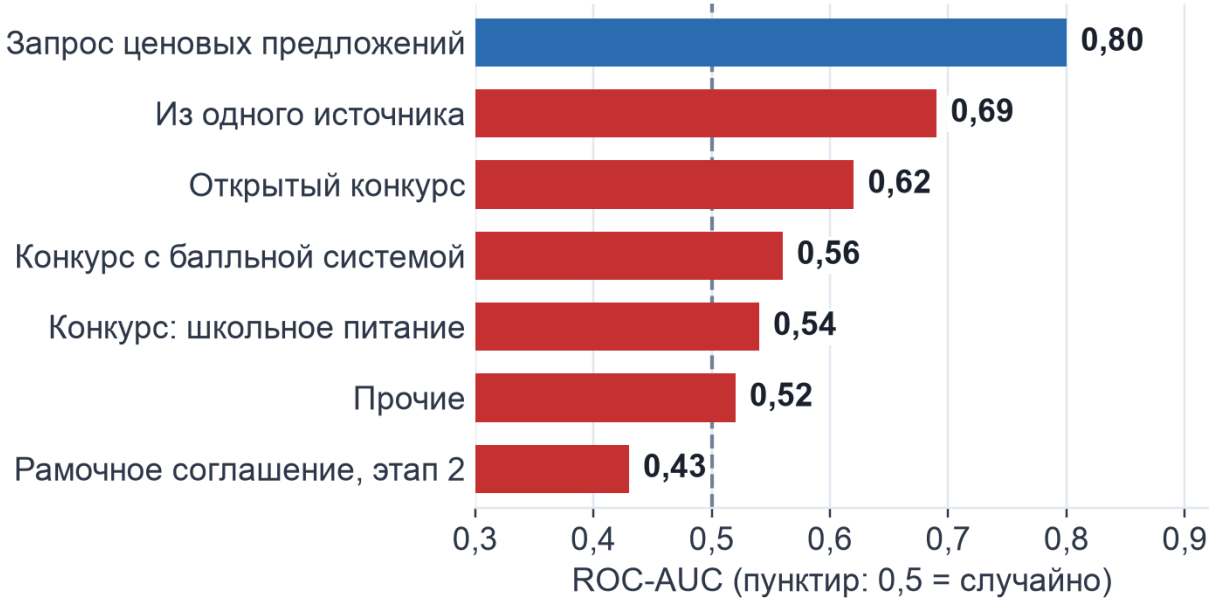
Найденные срывы и объём проверок (test)



Проверить топ-5 % → найти 26 % срывов
Топ-20 % → 60 %. Случайно: 5 % и 20 %

Где базовая модель ошибается

Качество ранжирования внутри способа закупки



Доля пойманных срывов по сумме закупки



Работает в одном способе

Хорошо ранжирует внутри запросов ценовых предложений (0,80), в малых видах конкурсов почти случайно

Не видит дешёвые закупки

В самой дешёвой четверти поймано 0 % срывов, в самой дорогой 64 %

Оценки не вероятности

Веса классов завышают их: средняя оценка 0,42 при реальной доле 0,07. Только для ранжирования

Выводы и следующий этап

ЧТО ПОКАЗАЛ ПЕРВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

0,79 — ROC-AUC на новых мартовских данных: информация на момент выбора победителя предсказывает срыв договора

5× — лучше случайной проверки: в верхних 5 % списка находится 26 % всех срывов

0,83 — ROC-AUC для строгой метки срыва: сигнал не является шумом разметки

Ограничения: линейная модель, один квартал данных, нет истории поставщиков, оценки не откалиброваны.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП · ASSIGNMENT 3

1. Градиентный бустинг (LightGBM / CatBoost) с подбором гиперпараметров
2. Калибровка вероятностей для оценок риска
3. Дообученный мультиязычный трансформер на названиях лотов вместе с табличной моделью
4. Оценка по сегментам: способы, кроме запроса цен, и дешёвые закупки